

Nom :

Prénom :

Note :

Exercice 1 : Galaxie d'Andromède

Notre galaxie, la Voie lactée, est membre d'un groupe d'une cinquantaine de galaxies appelé Groupe local et dont la taille atteint dix millions d'années-lumière. Ce groupe est dominé par deux galaxies spirales massives : la Voie lactée et la galaxie d'Andromède (qui contient 2 à 5 fois plus d'étoiles que la Voie lactée) séparées d'environ 2,5 millions d'années-lumière.

Dans le bulletin n° 58 de l'observatoire de Lowell (USA) de 1913, l'analyse des spectres de la lumière émise par Andromède amène Vesto Slipher à conclure que cette galaxie se rapproche de la Voie lactée à une vitesse radiale d'environ 300 km s^{-1} .

Donnée : célérité de la lumière dans le vide : $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

La mesure par analyse du décalage de fréquence (effet Doppler) indique que la galaxie d'Andromède se rapproche de la Voie lactée. On se base pour effectuer cette mesure sur plusieurs raies spectrales, mais plus particulièrement sur la raie H_α caractéristique de l'atome d'hydrogène de longueur d'onde dans le vide égale à $\lambda_0 = 656,3 \text{ nm}$ dans le référentiel de l'atome.

1. Décrire qualitativement ce qu'est l'effet Doppler.

On se limite dans cet exercice à une configuration à une dimension dans le cas d'un observateur considéré fixe et situé dans la Voie lactée et d'un émetteur mobile, la galaxie d'Andromède. Dans cette configuration, la vitesse d'Andromède est uniquement radiale.

2. Montrer que dans le cas où la source d'une onde lumineuse de fréquence $f_{\text{émise}}$ se rapproche d'un récepteur fixe à une vitesse v , la fréquence f_{recue} de l'onde de célérité c mesurée par le récepteur s'écrit sous la forme suivants :

$$f_{\text{recue}} = \frac{f_{\text{émise}}}{1 - \frac{v}{c}}$$

3. Une approximation mathématique classique est $\frac{1}{1-x} \approx 1+x$ pour $|x|$ très petit devant 1. Vérifier qu'elle convient pour $x = \frac{v}{c}$ dans le cas de la vitesse d'Andromède.

4. Montrer que, dans ce cas, on peut écrire l'expression du décalage Doppler $\Delta f = f_{\text{recue}} - f_{\text{émise}}$ sous la forme suivante

$$\Delta f \approx f_{\text{émise}} \cdot \frac{v}{c}$$

5. Calculer le décalage Doppler Δf dans le cas de la mesure de Vesto Slipher en 1913 pour la raie H_α de l'hydrogène.
6. En déduire la valeur de la longueur d'onde λ mesurée sur Terre pour cette raie. Comparer avec λ_0 .

Vesto Slipher poursuit sa campagne de mesures et publie en 1917 un article montrant que sur 25 galaxies qui nous environnent, 21 s'éloignent de nous. Ces observations sont à l'origine de la découverte de l'expansion de l'Univers : les galaxies s'éloignent souvent les unes des autres.

7. Indiquer le signe du décalage Doppler dans le cas d'une source émettrice qui s'éloigne d'un observateur fixe. Justifier alors qualitativement l'appellation "décaler vers le rouge" utilisée par les astrophysiciens dans le cadre de l'expansion de l'Univers.

Exercice 2 : Diffraction par une poudre de cacao

On attribue la découverte de la diffraction à Francesco Grimaldi (1618-1663). Le but de l'exercice est d'étudier une application pratique de la diffraction : la détermination de la taille moyenne de poudre de cacao par granulométrie. Les deux parties de l'exercice sont indépendantes.

Document 1: Granulomètre laser



L'appareil ci-contre permet de mesurer la taille de particules allant de 40 nm à 2 500 μm tout en occupant un encombrement extrêmement réduit.

Le fabricant de l'appareil indique que deux diodes laser de longueur d'onde 635 nm et 830 nm sont utilisées dans cet instrument de mesure.

Document 2: Différents types de chocolat

Le succès du chocolat, auprès des consommateurs, est lié à des caractéristiques gustatives bien identifiées mais aussi à la granulométrie de chacun des constituants.

Cette dernière propriété représente un enjeu important du procédé de fabrication puisque des particules trop finement broyées rendront le chocolat collant alors que de trop grosses particules lui donneront un aspect granuleux à l'œil et en bouche.

La mesure de la taille des particules, par diffraction laser, est une technique simple et rapide, adaptée à la détermination de la distribution granulométrique de tous les types de chocolat comme les chocolats de couverture utilisés pour le nappage, les chocolats au lait ou les chocolats utilisés pour les recettes instantanées.

Type de chocolat	De couverture	Au lait	Aggloméré
a (*) en μm	10	30	300

(*) a représente le diamètre moyen recommandé de la poudre de cacao pour un type de chocolat.

Partie 1 : Vérification de la longueur d'onde d'une des diodes laser utilisées

L'objectif de cette partie est de vérifier la valeur de la longueur d'onde λ d'une des diodes laser utilisées dans l'appareil de granulométrie. Sur le trajet du faisceau laser, on intercale des fils de différents diamètres. Sur un écran placé à une distance D , on observe une figure de diffraction.

L représente la largeur de la tache centrale et θ_0 le demi-angle au sommet exprimé en radian.

- Rappeler les trois principales propriétés du faisceau d'un laser.
 - Pour une longueur d'onde donnée, déduire l'évolution du demi-angle θ_0 en fonction du diamètre a du fil. Donner la relation qui lie λ , θ_0 et a .
 - On fait l'hypothèse que l'angle θ_0 est petit. Dans ce cas, on peut écrire $\tan \theta_0 \approx \theta_0$ avec θ_0 en radian. A l'aide du schéma, démontrer que la largeur de la tache centrale est donnée par l'expression :

$$L = k \cdot \frac{1}{a}$$

avec $k = 2\lambda \cdot D$

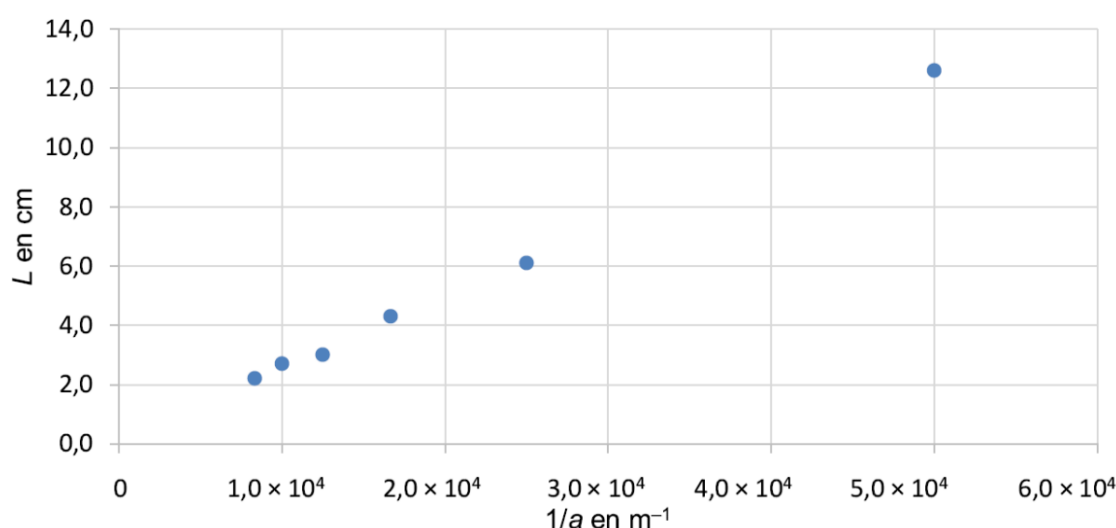
- (d) Expérimentalement, on mesure la largeur de la tache centrale L pour des fils calibrés de différentes valeurs de diamètre a . On porte les valeurs obtenues dans le graphique ci-dessous. A partir du graphique, déterminer la longueur d'onde λ de la diode laser utilisée.
- (e) L'incertitude absolue sur la longueur d'onde λ , notée $\Delta\lambda$, peut être déterminée à partir de la relation suivante :

$$\Delta\lambda = \lambda \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\Delta k}{k}\right)^2}$$

L'incertitude absolue sur la valeur du coefficient directeur est $\Delta k = 1,2 \times 10^{-7} \text{ m}^2$.

Exprimer la valeur de la longueur d'onde λ avec son incertitude. Confronter aux valeurs données par le fabricant de l'appareil puis conclure.

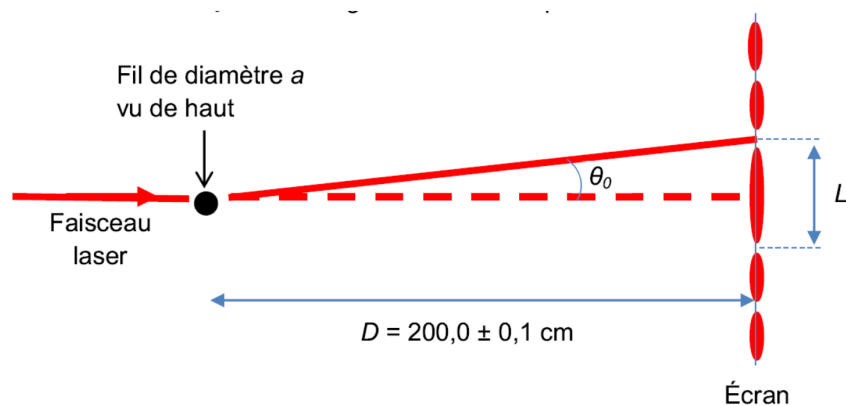
Document 3 : Représentation de l'évolution de la largeur de la tache centrale de diffraction en fonction de l'inverse de l'épaisseur des fils calibrés.



Partie 2 : Etude de la diffraction apr la poudre de cacao

Dans cette partie, on considère que l'on peut déterminer le diamètre moyen des grains de cacao d'une poudre donnée en utilisant une figure de diffraction réalisée avec la diode laser de longueur d'onde $\lambda = 635 \text{ nm}$.

2. (a) En utilisant un montage proche de celui donné ci-dessous, on réalise l'expérience sur un échantillon de poudre de cacao. Sachant que les grains de cacao sont assimilés à des sphères, justifier le fait qu'on observe une figure de diffraction identique à celle obtenue avec un trou circulaire.
- (b) Après traitement informatique, des résultats expérimentaux lors du contrôle d'un échantillon de poudre de cacao, on obtient le graphe ci-après donnant l'intensité lumineuse relative sur l'écran en fonction du demi-angle θ_0 . Peut-on utiliser cet échantillon pour un chocolat de couverture ?

Document 4: Expérience de diffraction par un trou circulaire

La figure de diffraction obtenue par un trou circulaire est constituée de cercles concentriques alternativement brillants et sombres avec :

$$\sin \theta_0 = \frac{1,22 \cdot \lambda}{a}$$

λ : longueur d'onde du faisceau laser, exprimée en mètre

a : diamètre du trou, exprimé en mètre

θ_0 : demi-angle au sommet, exprimé en radian

Document 5: Intensité lumineuse relative en fonction du demi-angle au sommet